

Piape Matemática

Módulo IV - Tudo é função Exercícios Aula 02

1. Qual é a notação das seguintes funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$?

- a) f associa cada número real ao seu oposto.
- b) g associa cada número real ao seu cubo.
- c) h associa cada número real ao seu quadrado menos 1.
- d) k associa cada número real ao número 2.

Para as questões 2 e 3 a seguir, definimos as seguintes funções

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto 2x + 1 \\ g : \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{2x} + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ n &\mapsto 2n^2 - 5 \end{aligned}$$

2. Calcule os valores pedidos:

- a) $f(3)$
- b) $g(2)$
- c) $h(5)$
- d) $f\left(\frac{1}{2}\right)$
- e) $g\left(\frac{9}{2}\right)$
- f) $h(0)$
- g) $f(-1.7)$
- h) $g(3.5)$
- i) $h(4)$
- j) $f(\sqrt{2})$
- k) $g(\sqrt{12})$

3. Explique porquê não podemos calcular:

- a) $g(-1)$
- b) $h\left(\frac{1}{2}\right)$

4. Encontre o domínio das seguintes funções:

- a) $f(x) = 2x + \sqrt{2x - 8}$
- b) $g(x) = 2^x + \frac{3x}{4x - 6}$
- c) $h(x) = 1 + \log(4x - 4)$

Gabarito

- 1. a) $f(x) = -x$; b) $g(x) = x^3$; c) $h(x) = x^2 - 1$; d) $k(x) = 2$.
- 2. a) 7; b) 4; c) 45; d) 2; e) 5; f) -5; g) -2.4; h) $\sqrt{7} + 2$; i) 27; j) $2\sqrt{2} + 1$; k) $2\sqrt[4]{3} + 2$.
- 3. a) $g(-1)$ não está definido pois $-1 \notin \mathbb{R}_+$; b) $h\left(\frac{1}{2}\right)$ não está definido pois $\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$.
- 4. a) Dom $f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4\}$; b) Dom $g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{3}{2}\}$; c) Dom $h = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$.